

4. Daya keluaran

$$P_{out} = I_{s(rms)}^2 R_{load} \dots\dots\dots (3-50)$$

5. Efisiensi Transformator

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{out} + P_{cu} + P_{core}} \times 100\% \dots\dots\dots (3-51)$$

6. Nilai eror

$$Error \% = \frac{(\text{Nilai Pengujian} - \text{Nilai Aktual})}{\text{Nilai Aktual}} \times 100\% \dots\dots\dots (3-52)$$

3.5.4 Alur Penyelesaian Model Matematis

Penyelesaian model matematis dilakukan dengan menyelesaikan persamaan diferensial terlebih dahulu untuk mendapatkan laju perubahan tiap variabel terhadap waktu. Persamaan diferensial ini dihitung pada titik waktu sebelumnya, kemudian laju perubahan tiap variabel terhadap waktu tersebut diselesaikan menggunakan prinsip metode Euler untuk mendapatkan nilai tiap variabel pada titik waktu sekarang. Setelah persamaan diferensial diselesaikan dan nilai tiap variabel pada titik waktu sekarang telah diperoleh, persamaan lainnya, seperti persamaan arus primer, tegangan sekunder, arus tanpa beban, dan persamaan kinerja lainnya dapat dihitung pada titik waktu sekarang.

3.5.4.1 Alur Penyelesaian Metode Perhitungan Pertama

Pada metode perhitungan pertama, terdapat tiga persamaan diferensial yang harus diselesaikan terlebih dahulu, yaitu persamaan diferensial *loop* primer, *loop* sekunder, dan cabang magnetisasi. Ketiga persamaan diferensial tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu menggunakan nilai $v_p(t-1)$, $i_s(t-1)$, $\lambda_m(t-1)$, dan $e_m(t-1)$ yang sudah diketahui di titik waktu sebelumnya. Ketiga laju perubahan dihitung dari persamaan diferensial dengan urutan sebagai berikut:

1. Laju perubahan *flux linkage mutual* diperoleh langsung dari persamaan cabang magnetisasi (Persamaan 3-23), yaitu nilainya sama dengan tegangan induksi mutual pada titik waktu sebelumnya:

$$\frac{d\lambda_m(t-1)}{dt} = e_m(t-1)$$

2. Laju perubahan arus sekunder dihitung dari persamaan diferensial *loop* sekunder (Persamaan 3-22):

$$\frac{di_s(t-1)}{dt} = \frac{e_m(t-1) - (aR_s + aR_{load})i_s(t-1)}{aL_s}$$

3. Laju perubahan tegangan induksi mutual dihitung dari persamaan diferensial *loop* primer (Persamaan 3-26 untuk model linier atau Persamaan 3-36 untuk model nonlinier). Perhitungan ini membutuhkan nilai $\frac{di_s(t-1)}{dt}$ yang baru dihitung pada urutan sebelumnya:

Model Linier:

$$\frac{de_m(t-1)}{dt} = a_0 \left[v_p(t-1) - a_1 \lambda_m(t-1) - a_2 e_m(t-1) - a_3 i_s(t-1) - a_4 \frac{di_s(t-1)}{dt} \right]$$

Model Nonlinier:

$$\frac{de_m(t-1)}{dt} = a_0 \left[v_p(t-1) - a_1 - a_2 e_m(t-1) - a_3 i_s(t-1) - a_4 \frac{di_s(t-1)}{dt} \right]$$

4. Setelah ketiga laju perubahan diketahui, nilai variabel pada titik waktu sekarang dihitung menggunakan prinsip metode Euler maju, yaitu nilai pada titik sekarang sama dengan nilai pada titik sebelumnya ditambah laju perubahan dikalikan ukuran langkah waktu:

$$y(t) = y(t-1) + h \left(\frac{dy(t-1)}{dt} \right)$$

Dengan h adalah ukuran langkah waktu (*step size*) dan y mewakili variabel yang diselesaikan. Penerapan metode Euler maju pada ketiga variabel utama menghasilkan:

$$\lambda_m(t) = \lambda_m(t-1) + h \left(\frac{d\lambda_m(t-1)}{dt} \right)$$

$$i_s(t) = i_s(t-1) + h \left(\frac{di_s(t-1)}{dt} \right)$$

$$e_m(t) = e_m(t-1) + h \left(\frac{de_m(t-1)}{dt} \right)$$

Persamaan Euler maju ini hanya digunakan untuk ketiga variabel di atas, yaitu variabel yang nilainya diperoleh dari persamaan diferensial.

Setelah nilai $\lambda_m(t)$, $i_s(t)$, dan $e_m(t)$ diketahui pada titik waktu sekarang, seluruh parameter lain dihitung langsung pada titik waktu sekarang dan tidak lagi memerlukan nilai dari titik sebelumnya. Urutan perhitungannya sebagai berikut:

1. Arus Magnetisasi dihitung melalui Persamaan (3-24) pada model linier dan Persamaan (3-33) pada model nonlinier menggunakan interpolasi linier dari data *Lookup Table*:

Model Linier:

$$i_m(t) = \frac{\lambda_m(t)}{L_m}$$

Model Nonlinier

$$i_m(t) = i_{m,0} + \left[\frac{(\lambda_m(t) - \lambda_{m,0})}{(\lambda_{m,1} - \lambda_{m,0})} \times (i_{m,1} - i_{m,0}) \right]$$

2. Arus rugi inti dihitung dari Persamaan (3-16):

$$i_c(t) = \frac{e_m(t)}{R_m}$$

3. Arus tanpa beban dihitung dari Persamaan (3-15):

$$i_o(t) = i_c(t) + i_m(t)$$

4. Arus primer dihitung dari Persamaan (3-17):

$$i_p(t) = i_m(t) + \frac{e_m(t)}{R_m} + \frac{i_s(t)}{a}$$

5. Tegangan sekunder dihitung dari Persamaan (3-4):

$$v_s(t) = R_{load} i_s(t)$$

6. Setelah seluruh arus dan tegangan diperoleh di sepanjang waktu, parameter kinerja dihitung dari nilai RMS dalam satu periode steady-state sesuai Persamaan (3-48) sampai (3-51), meliputi daya rugi tembaga (P_{cu}), daya rugi inti (P_{core}), dan efisiensi (η).

Langkah-langkah di atas diulangi untuk setiap titik waktu hingga tercapai kondisi tunak (steady-state).

3.5.4.2 Alur Penyelesaian Metode Perhitungan Kedua

Pada metode perhitungan kedua, hanya terdapat satu persamaan diferensial, yaitu persamaan diferensial *loop* utama yang harus diselesaikan untuk mendapatkan laju perubahan arus sekunder. Persamaan diferensial ini memerlukan nilai $v_p(t-1)$ dan $i_s(t-1)$ yang sudah diketahui di titik waktu sebelumnya. Pada metode perhitungan kedua nilai $\lambda_m(t)$ dan $e_m(t)$ pada titik sekarang tidak memerlukan persamaan diferensial karena dapat dihitung langsung dari tegangan masukan. Alur penyelesaiannya sebagai berikut:

1. Tegangan induksi mutual dihitung dari Persamaan (3-39):

$$e_m(t) = v_p(t)$$

2. *Flux linkage mutual* dihitung dari Persamaan (3-40):

$$\lambda_m(t) = \int v_p(t)$$

3. Laju perubahan arus sekunder dihitung dari persamaan diferensial loop utama (Persamaan 3-44):

$$\frac{di_s(t-1)}{dt} = \frac{av_p(t-1) - (R_p + a^2R_s + a^2R_{load})i_s(t-1)}{(L_p + a^2L_s)}$$

4. Nilai $e_m(t)$ dan $\lambda_m(t)$ dihitung langsung dari tegangan masukan, sehingga tidak memerlukan metode Euler. Setelah laju perubahan arus sekunder diketahui, nilai arus sekunder pada titik waktu sekarang dihitung menggunakan prinsip metode Euler maju:

$$i_s(t) = i_s(t-1) + h \left(\frac{di_s(t-1)}{dt} \right)$$

Persamaan Euler maju ini hanya digunakan untuk variabel arus sekunder yang nilainya diperoleh dari persamaan diferensial.

Setelah nilai $\lambda_m(t)$, $i_s(t)$, dan $e_m(t)$ diketahui pada titik waktu sekarang, seluruh parameter lain dihitung langsung pada titik waktu sekarang, dengan urutan yang sama seperti pada metode perhitungan pertama:

1. Arus Magnetisasi dihitung melalui Persamaan (3-24) pada model linier dan Persamaan (3-33) pada model nonlinier menggunakan interpolasi linier dari data *Lookup Table*:

Model Linier:

$$i_m(t) = \frac{\lambda_m(t)}{L_m}$$

Model Nonlinier

$$i_m(t) = i_{m,0} + \left[\frac{(\lambda_m(t) - \lambda_{m,0})}{(\lambda_{m,1} - \lambda_{m,0})} \times (i_{m,1} - i_{m,0}) \right]$$

2. Arus rugi inti dihitung dari Persamaan (3-43):

$$i_c(t) = \frac{v_p(t)}{R_m}$$

3. Arus tanpa beban dihitung dari Persamaan (3-15):

$$i_o(t) = i_c(t) + i_m(t)$$

4. Arus primer dihitung dari Persamaan (3-17):

$$i_p(t) = i_m(t) + \frac{v_p(t)}{R_m} + \frac{i_s(t)}{a}$$

5. Tegangan sekunder dihitung dari Persamaan (3-4):

$$v_s(t) = R_{load} i_s(t)$$

6. Setelah seluruh arus dan tegangan diperoleh di sepanjang waktu, parameter kinerja dihitung dari nilai RMS dalam satu periode steady-state sesuai Persamaan (3-48) sampai (3-51), meliputi daya rugi tembaga (P_{cu}), daya rugi inti (P_{core}), dan efisiensi (η).

Langkah-langkah di atas diulangi untuk setiap titik waktu hingga tercapai kondisi tunak (steady-state).

Penjelasan alur penyelesaian pada sub-bab ini menggunakan prinsip metode Euler maju sebagai bentuk paling sederhana dari penyelesaian persamaan diferensial secara bertahap per titik waktu. Pada implementasi di MATLAB, digunakan metode numerik yang lebih detail, yaitu solver ode15s dengan orde lebih tinggi dan langkah waktu yang dapat menyesuaikan secara otomatis, sehingga menghasilkan ketelitian dan kestabilan yang lebih baik. Meskipun demikian, prinsip penyelesaiannya tetap sejalan dengan yang telah dijelaskan, yaitu nilai variabel pada titik waktu sekarang dihitung berdasarkan informasi dari titik waktu sebelumnya.

3.6 Pemodelan Simulasi pada MATLAB/Simulink

Simulasi pada penelitian ini dilakukan menggunakan MATLAB R2024a dengan toolbox *Simscape Electrical Specialized Power Systems*. Model dijalankan menggunakan blok *powergui* pada mode *continuous* untuk memperoleh respon sistem pada domain waktu kontinu. Waktu simulasi dilakukan sampai tercapainya kondisi tunak (*steady state*) untuk menghindari pengaruh transien awal. Frekuensi sistem ditetapkan sebesar 50 Hz sesuai kondisi operasi transformator.

